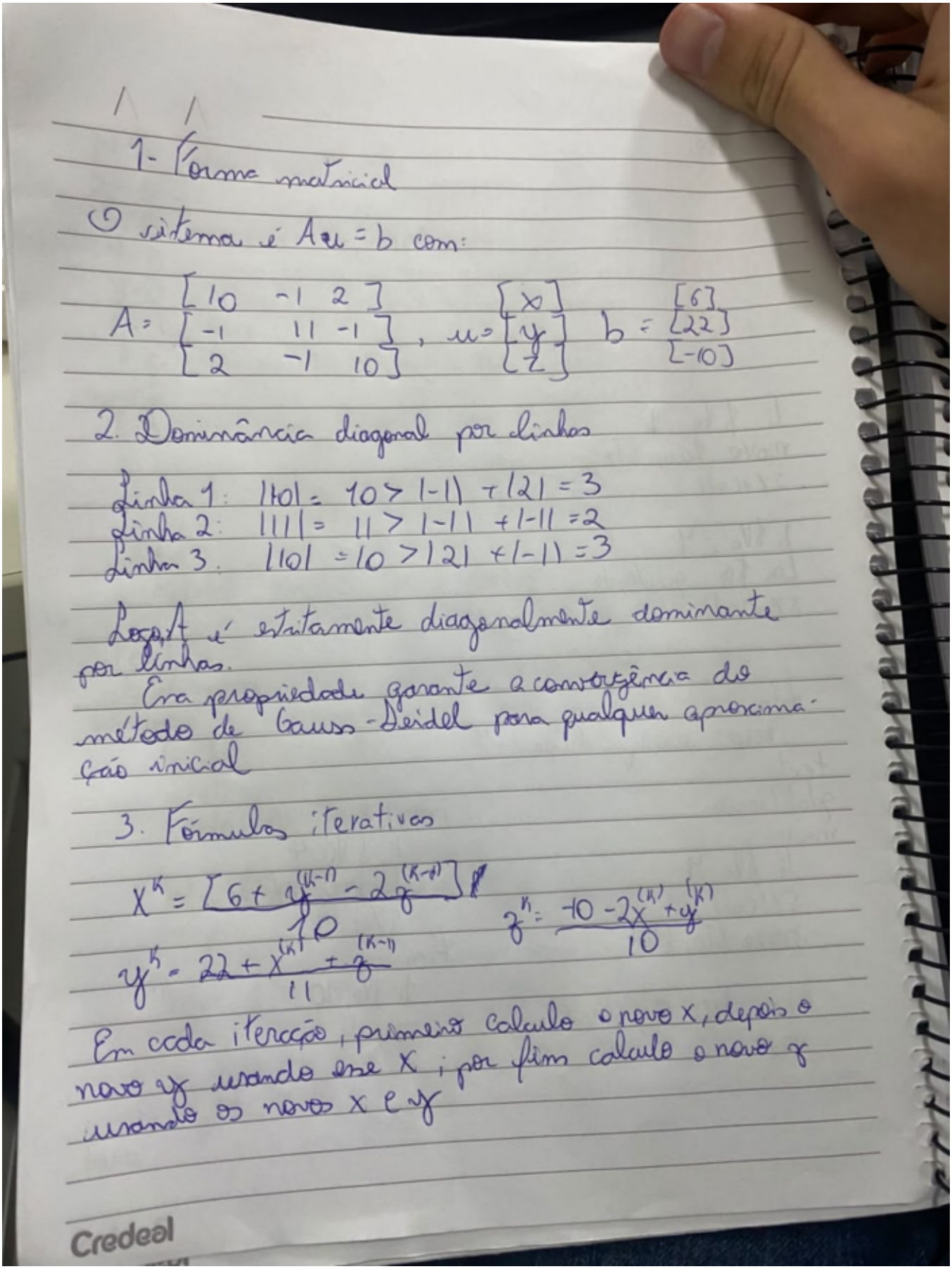
Resolução manuscrita · questões 1 a 3



1- Forma matricial

O sistema é $Au = b$ com:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$$

2. Dominância diagonal por linhas

Linha 1: $|10| = 10 > |-1| + |2| = 3$
Linha 2: $|11| = 11 > |-1| + |-1| = 2$
Linha 3: $|10| = 10 > |2| + |-1| = 3$

Logo, A é estritamente diagonalmente dominante por linhas.

Essa propriedade garante a convergência do método de Gauss-Seidel para qualquer aproximação inicial

3. Fórmulas iterativas

$$x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}$$

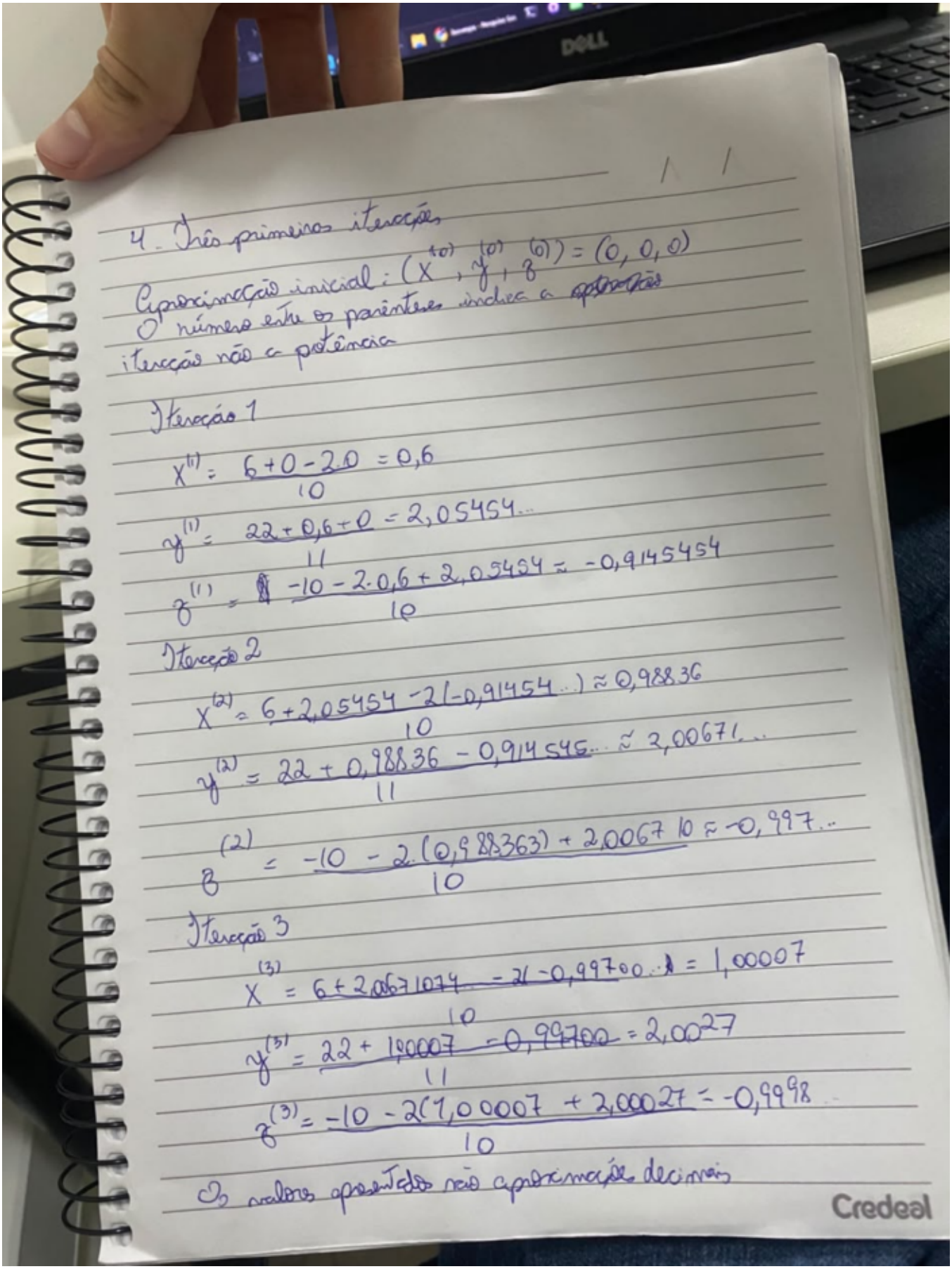
$$y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$$

$$z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$$

Em cada iteração, primeiro calculo o novo x, depois o novo y usando esse x, por fim calculo o novo z usando os novos x e y

Credeal

Resolução manuscrita · questão 4



Correção: na iteração 3, y = 2,000279 e z = -0,999986 (ver cálculo digitado).

Método de Gauss–Seidel

Prof.ª Raquel Lobosco | Sistemas lineares

1. Forma matricial A x = b

A = [[10, -1, 2], [-1, 11, -1], [2, -1, 10]]

x = [x, y, z]^T b = [6, 22, -10]^T

2. Dominância diagonal por linhas

Linha 1: |10| = 10 > |-1| + |2| = 3

Linha 2: |11| = 11 > |-1| + |-1| = 2

Linha 3: |10| = 10 > |2| + |-1| = 3

A dominância estrita garante convergência para qualquer ponto inicial.

3. Fórmulas de atualização

x(k) = [6 + y(k-1) - 2 z(k-1)] / 10

y(k) = [22 + x(k) + z(k-1)] / 11

z(k) = [-10 - 2 x(k) + y(k)] / 10

Usamos x(k) e y(k) assim que são calculados.

4. Ponto inicial

(x(0), y(0), z(0)) = (0, 0, 0).

A seção seguinte detalha as três primeiras iterações.

Três primeiras iterações

Iteração 1

x(1) = (6 + 0 - 2·0)/10 = 0,6000000000

y(1) = (22 + 0,6 + 0)/11 = 2,0545454545

z(1) = (-10 - 2·0,6 + 2,0545454545)/10 = -0,9145454545

Iteração 2

x(2) = [6 + 2,0545454545 - 2·(-0,9145454545)]/10

= 0,9883636364

y(2) = [22 + 0,9883636364 - 0,9145454545]/11

= 2,0067107438

z(2) = [-10 - 2·0,9883636364 + 2,0067107438]/10

= -0,9970016529

Iteração 3

x(3) = [6 + 2,0067107438 - 2·(-0,9970016529)]/10

= 1,0000714050

y(3) = [22 + 1,0000714050 - 0,9970016529]/11

= 2,0002790684

z(3) = [-10 - 2·1,0000714050 + 2,0002790684]/10

= -0,9999863742

Valores exibidos arredondados; as iterações usam precisão completa.

Código Python · método e critério

Implementação essencial

```
def gauss_seidel(tol=1e-5, max_iter=100):
    x = y = z = 0.0
    linhas = [(0, x, y, z, None)]
    for k in range(1, max_iter + 1):
        anterior = (x, y, z)
        x = (6 + y - 2*z) / 10
        y = (22 + x + z) / 11
        z = (-10 - 2*x + y) / 10
        erro = max(abs(a-b) for a, b in
                   zip((x, y, z), anterior))
        linhas.append((k, x, y, z, erro))
        if erro < tol:
            return linhas
    raise RuntimeError('Sem convergência')
```

Resultado

Critério: ||x(k) - x(k-1)|| infinito < 10^-5

Iterações realizadas: 6

Solução: (1,0000000269; 1,9999999762; -1,0000000078)

Erro da sexta iteração: 1,2626069386 × 10^-6

Solução exata para comparação: (1, 2, -1).

Link para o código no Colab

O arquivo Gauss_Seidel_Lista.ipynb contém a versão completa para Colab.
https://colab.research.google.com/github/danielcordazzocorrea/calculo-numerico/blob/main/tarefa%20gauss/Gauss_Seidel_Lista.ipynb

Tabela de iterações

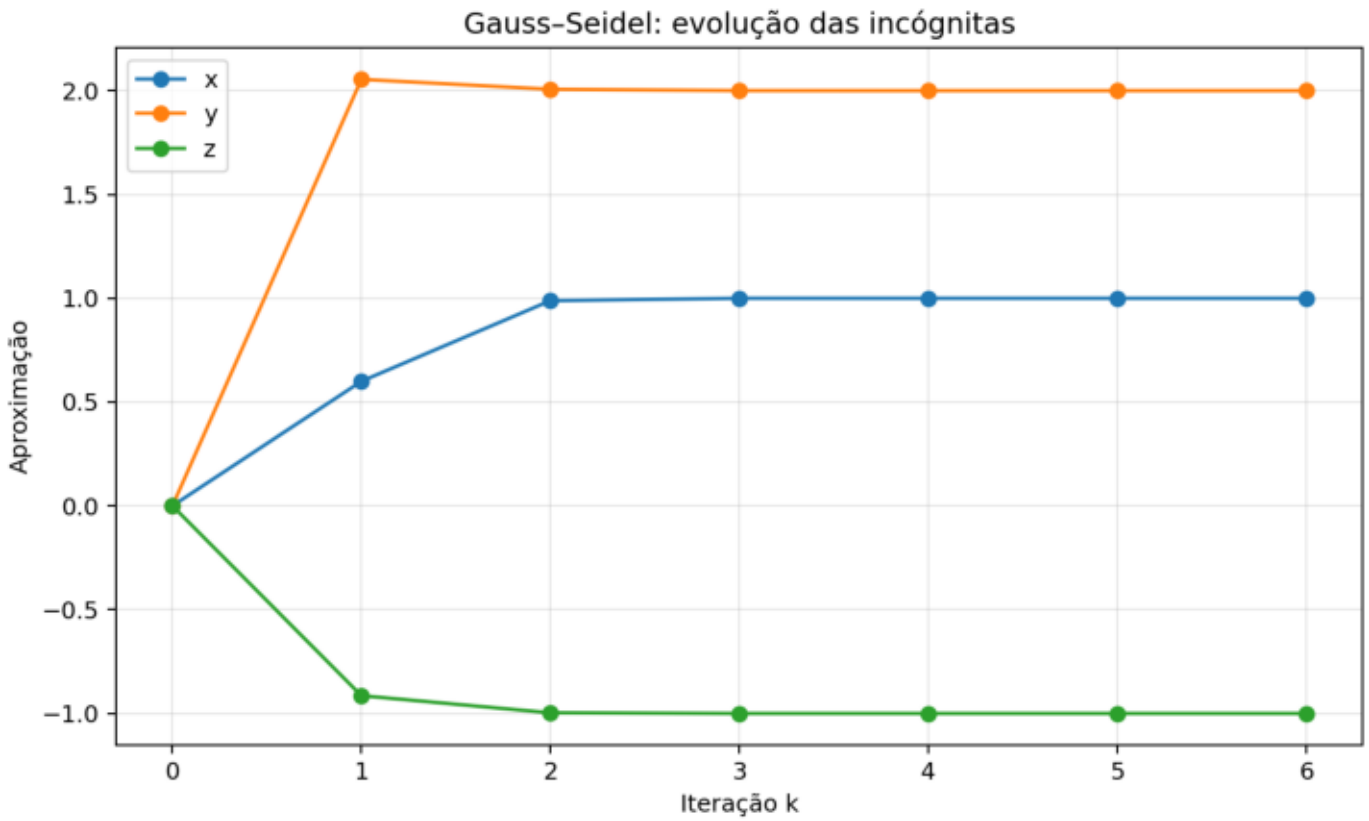
Critério de parada: erro entre iterações estritamente menor que 10^-5.

k	x(k)	y(k)	z(k)	erro infinito
0	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	—
1	0.6000000000	2.0545454545	-0.9145454545	2.05455e+00
2	0.9883636364	2.0067107438	-0.9970016529	3.88364e-01
3	1.0000714050	2.0002790684	-0.9999863742	1.17078e-02
4	1.0000251817	2.0000035280	-1.0000046835	2.75540e-04
5	1.0000012895	1.9999996915	-1.0000002888	2.38922e-05
6	1.0000000269	1.9999999762	-1.0000000078	1.26261e-06

Em k=5, o erro ainda é maior que a tolerância.

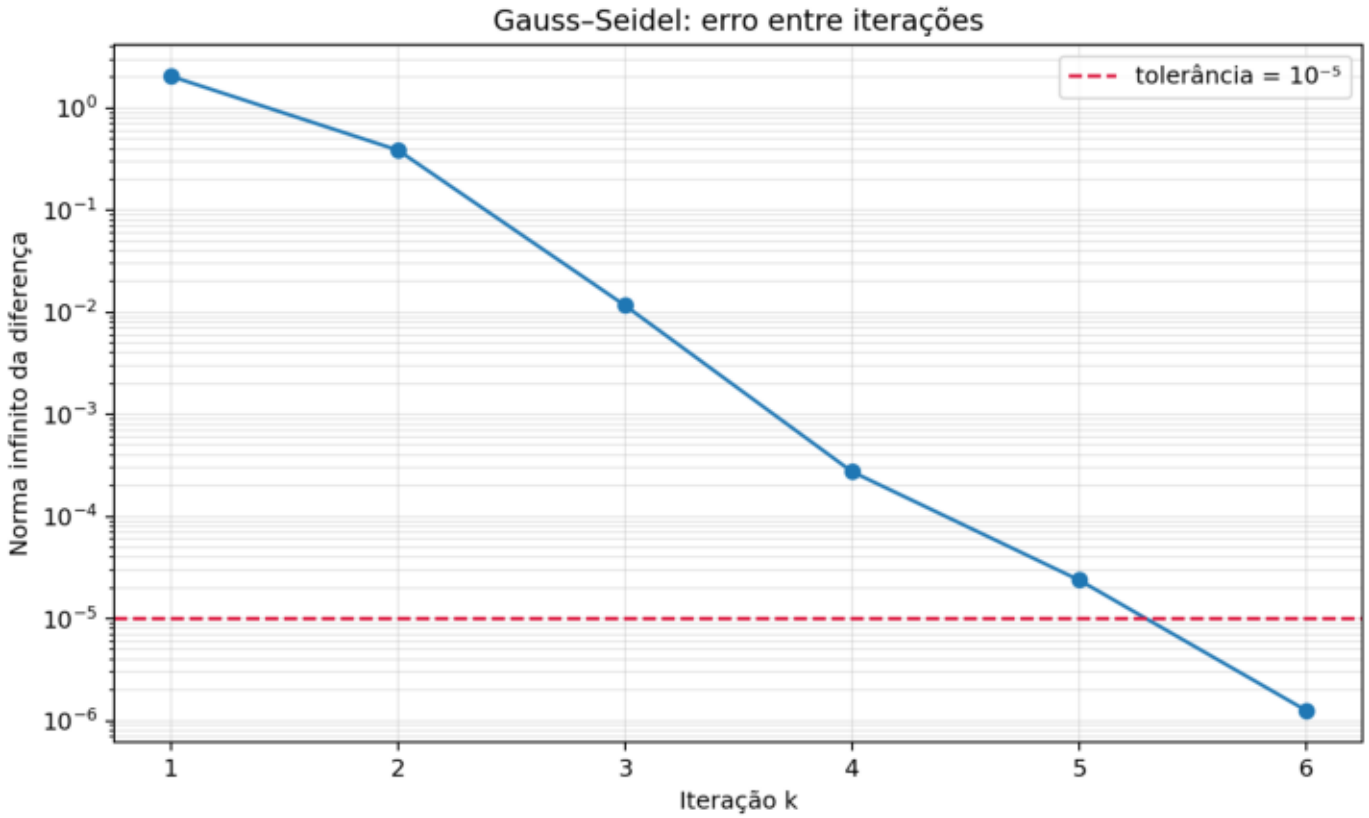
Em k=6, o critério é atendido e o processo para.

Evolução das aproximações



Fonte: execução do código Python da atividade.

Erro entre iterações em escala logarítmica



Fonte: execução do código Python da atividade.